Progreso del curso · 32 capítulos, 9 partes

Parte 0
Introducción

1 2

Parte I
Fundamentos estructurales y de datos

3 4 5◇ 6 7 8 9

Parte II
Estimación flexible y primer despliegue

10 11 12 13 14 15

Parte III
Diseños de identificación con ML

16◇ 17◇ 18◇

Parte IV
Publicación y operación en producción

19 20

Parte V
Heterogeneidad, políticas y targeting

21 22

Parte VI
Explicación, equidad y decisión

23 24 25 26

Parte VII
Métodos avanzados

27◇ 28◇

Parte VIII
Estructura, monitoreo y frontera

29 30 31 **32**

■ previos · ■ actual · □ próximos · ◇ profundización electiva (no bloquea el camino ⋆)

32

CAPÍTULO 32

★ Camino crítico

El lado humano de los sistemas causales

Parte VIII · Sesión S28

Plantilla B (ingeniería y producción)

IA Causal en Producción

Curso ECO-490 / ECON-540 · Edición 2026

Roadmap del capítulo

Objetivos de aprendizaje

1. Redactar un resultado causal con la plantilla de tres capas.
2. Aplicar las tres regularidades de comunicación de riesgo (Spiegelhalter, 2019).
3. Cerrar el proyecto final con el mismo estándar de honestidad de todo el libro.

⋆ Antes de clase

Lectura: Cap. 32 — Lado humano (@cap-lado-humano)
Lab: L28
Entrega/hito: B4 entrega

Agenda

01 · La diferencia «X predice Y» / «X causa Y» se pierde primero al comunicar

02 · Comunicación simplificada vs. con supuestos e incertidumbre explícitos

03 · Plantilla de tres capas

04 · Tres regularidades de Spiegelhalter y la asimetría de costos

05 · Cierre del curso: de la Sesión 1 a la comunicación de tres capas

El problema de diseño

Decisión	Comunicar resultados causales con sus supuestos e incertidumbre explícitos, incluso a audiencias no técnicas.
Alternativas	Comunicación simplificada (solo el número/la historia) vs. con supuestos e incertidumbre explícitos.
Trade-off clave	Claridad y persuasión inmediata vs. honestidad sobre los límites del hallazgo.
Stack	Plantilla de tres capas (Markdown).
Riesgo principal	Que un resultado válido bajo supuestos se comunique y use como verdad incondicional.

Opciones y trade-offs

Comunicación simplificada

«El programa aumenta el ingreso en 12%.» Clara y persuasiva; omite bajo qué supuestos, para qué población, con qué incertidumbre.

Con supuestos e incertidumbre explícitos

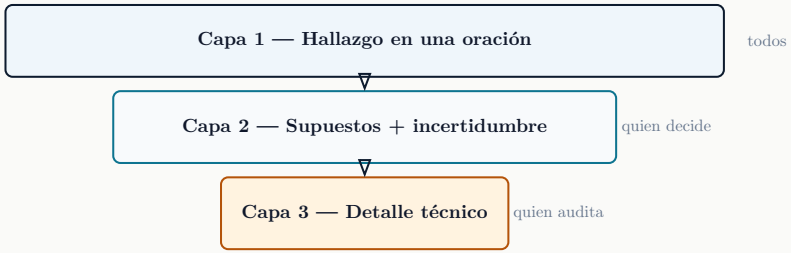
«…en 12% (IC 95%: 8-16%), sobre la población que participó, bajo no confusión.» Honesta y auditable; puede sonar a que el equipo «no está seguro de nada» sin cuidado en la forma.

Decisión adoptada

Estructura de tres capas: (i) hallazgo en una oración, lenguaje no técnico; (ii) supuestos e incertidumbre en un párrafo; (iii) detalle técnico completo para quien audite.

Es la misma estructura de la model card causal del Cap. 19, aplicada ahora a la comunicación con personas y no solo a la documentación de un artefacto.

La plantilla de tres capas: audiencia cada vez más técnica



Plantilla de comunicación de tres capas

```
## Hallazgo
[Una oracion, en lenguaje no tecnico, sin jerga estadistica.]

## Lo que esto significa (y lo que no)
- Poblacion para la que es valido: [...]
- Principal supuesto detras del resultado: [...]
- Incertidumbre: [IC 95%, en unidades que la audiencia entienda]
- Este resultado NO implica: [el efecto no se aplica fuera del rango estudiado]

## Detalle tecnico
[Enlace al notebook / proyecto / model card completos]
```

💡 Tres capas: hallazgo / supuestos e incertidumbre / detalle tecnico. Es la misma estructura de la model card causal del Cap. 19, aplicada a personas: quien audita llega a la capa 3, quien decide necesita las capas 1-2.

Recordatorio del caso

La forma de comunicar la incertidumbre no es neutral.

Resultado numérico

(1) Frecuencias naturales se retienen mejor que porcentajes: '8 a 16 de cada 100 hogares' vs. '12% (IC 8-16%)'. (2) Riesgos relativos exageran: 'duplica la probabilidad' engaña si la base es 0.1% — reportar siempre el cambio absoluto. (3) Explicitar sobre qué población aplica el número.

Lectura de política · Asimetría de costos: sobreestimar la certeza produce decisiones que fallan SILENCIOSAMENTE (se implementa, no funciona, rara vez se atribuye al análisis); subestimarla produce, en el peor caso, que se posponga. Solo el primer error se disfraza de éxito.

Nivel PCH	**Estimando / métrica principal**
Transversal — cierre del hilo completo del curso	Plantilla de tres capas completa para el proyecto final

Pregunta activa (1 min)

El Cap. 1 abrió con "¿asociación o causa?". Treinta y un capítulos después, ¿qué parte de esa distinción sobrevive en el titular de una sola oración de su proyecto?

Escalera PCH: L1 (asociación) ⊆ L2 (intervención) ⊆ L3 (contrafactual) — cada nivel exige supuestos estrictamente más fuertes que el anterior. Si solo predijéramos, ¿a quién trataríamos? Con el efecto, ¿cambia la decisión?

Señales de alerta y checklist operativo

- ☐ El resumen ejecutivo no menciona ningún supuesto ni intervalo de incertidumbre.
- ☐ Nadie fuera del equipo técnico sabe para qué población el efecto es válido.
- ☐ La comunicación usa lenguaje causal para un resultado que solo respalda una afirmación asociativa.
- ☐ No existe una versión accesible (capas 1-2); solo el notebook técnico completo.

Si dos o más señales están presentes, el sistema no está listo según los criterios de este curso.

Punto de quiebre · Aplicado

★ Describa una comunicación simplificada que llevó, o pudo llevar, a una decisión que el resultado técnico no respaldaba realmente.

⏱ 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Discusión y ejercicio

Pregunta de discusión

Tome el resultado de su proyecto y redáctelo con la plantilla de tres capas. ¿Qué información se pierde en la capa 1 que un lector técnico echaría de menos?

Ejercicio (5-10 min)

Complete la plantilla de comunicación de tres capas para el sistema desplegado del proyecto final, y agréguela junto con la model card del Cap. 19.

Cierre del capítulo

Resumen

- Comunicar en capas resuelve el trade-off claridad/honestidad — no hay que elegir un extremo.
- Las tres regularidades de Spiegelhalter son gratis de aplicar y cambian cómo se retiene un resultado.
- Sobreestimar la certeza falla en silencio; esa asimetría es una razón práctica, no solo ética, para preferir la comunicación explícita.

Referencias clave

(1) Huyen (2022), Cap. 11, «The Human Side of Machine Learning»

(2) Spiegelhalter (2019), **The Art of Statistics**

(3) Lipton (2018), «The Mythos of Model Interpretability»

Próximo episodio · Cierre del curso — Proyecto final (06_proyecto_final/, S29-S32)

Gancho: No hay Cap. 33. Los dos hilos del libro —identificación/estimación e ingeniería de sistemas— se entregan aquí, juntos, a una persona que tiene que decidir. El proyecto final es donde el estudiante hace lo mismo con su propio caso.